Departamento de Estadística e Investigación Operativa

MASTER DATA&SCIENCE Y BIG DATA

MACHINE LEARNING II

(Trabajo de Rafael Pino)

Se entregarán todos los ficheros de instrucciones R y las presentaciones de los resultados obtenidos en un zip, mediante la herramienta de mensaje de curso a Rafael Pino (se pueden generar archivos .RMarkdown). Plazo de entrega: 10 de Mayo.

Se utilizará el mismo *data frame* **datos** generado en el trabajo de Machine Learning I. Recordemos que contiene 1000 casos, que contiene la variable *label* (categórica distinguiendo dos tipos de prendas) y 10 variables potencialmente predictoras de label (son el contenido de 10 píxeles entre los 784 píxeles en nivel de gris de cada imagen de resolución 28x28).

1. Particionar los datos en subconjuntos train/test (75% y 25%).
2. Aplicar dos técnicas de selección de variables y construir con cada selección un modelo de clasificación basado en el análisis discriminante lineal de Fisher. Evaluar y comparar ambos modelos.
3. Con la función ***train*** de la librería ***caret***, construir y evaluar un modelo ***gradient boosting.***
4. Construir y evaluar el rendimiento de un modelo ***XGboost.*** Comparar con el modelo del apartado anterior.